

# **Diseño de un modelo de simulación del sistema de atención de clientes en una agencia bancaria**

## ÍNDICE

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 2. Resumen ejecutivo.....                     | 3 |
| 3. Introducción.....                          | 3 |
| 4. Planteamiento del problema.....            | 3 |
| 5. Objetivos.....                             | 3 |
| 6. Alcance y frontera del sistema.....        | 3 |
| 7. Descripción del proceso seleccionado.....  | 3 |
| 8. Modelo conceptual.....                     | 3 |
| 9. Diagrama BPMN AS-IS.....                   | 3 |
| 10. Datos utilizados.....                     | 3 |
| 11. Análisis estadístico de datos.....        | 3 |
| 12. Distribuciones seleccionadas.....         | 3 |
| 13. Modelo computacional.....                 | 4 |
| 14. Verificación y validación del modelo..... | 4 |
| 15. Resultados del escenario AS-IS.....       | 4 |
| 16. Escenarios What-If.....                   | 4 |
| 17. Propuesta TO-BE.....                      | 4 |
| 18. Comparación AS-IS versus TO-BE.....       | 4 |
| 19. Conclusiones.....                         | 4 |
| 20. Recomendaciones.....                      | 4 |
| 21. Bibliografía.....                         | 4 |
| 22. Anexos.....                               | 4 |

## 2. Resumen ejecutivo.

El presente trabajo busca diseñar un modelo enfocado en el sistema de atención de clientes de una agencia bancaria, para lo cual se evaluará el rendimiento operativo mediante el uso de técnicas de modelado y simulación con la librería SimPy. Su arquitectura está constituida mediante un sistema de colas de multicanales, que incorpora el funcionamiento de cajeros en paralelo, y con una capacidad máxima en la sala de espera interior de seis personas. Esta investigación se ha diseñado por la necesidad de contrastar el funcionamiento operativo de los sistemas de atención bancaria, en un contexto de alta demanda, con el fin de localizar cuellos de botella, obtener indicadores de funcionamiento, información de la distribución de los recursos y la mejora de la calidad del servicio.

Los resultados analizaron la llegada de clientes en el sistema se ha aplicado Poisson con tiempos entre llegadas distribución exponencial media 2,88 minutos, mientras que los tiempos de procesado en ventanilla exponen una elevada variabilidad, siendo modelizada mediante una Lognormal media 5,85 minutos. A través de la experimentación computacional sobre un conjunto de diez réplicas independientes de jornadas laborales completas, se identificó que el paso de dos cajeros a tres otorgó estabilidad matemática al sistema en la manera que la capacidad teórica de procesamiento 30.78 clientes por hora supera la tasa de llegada media.

### 3. Introducción.

Los sistemas de atención al cliente forman parte fundamental de diversas organizaciones de servicios, donde la correcta gestión de los recursos disponibles permite garantizar niveles adecuados de eficiencia y calidad. En estos sistemas existe una interacción constante entre usuarios que requieren un servicio y recursos encargados de atenderlos, lo que puede generar situaciones de espera cuando la capacidad de atención resulta insuficiente frente a la demanda existente.

Las líneas de espera o sistemas de colas representan un fenómeno común en diferentes sectores, como entidades financieras, hospitales, etc.. Estos sistemas se caracterizan por presentar variabilidad tanto en la llegada de clientes como en los tiempos necesarios para brindar el servicio, generando incertidumbre en la planificación y asignación de recursos. Según **Gross et al. (2018)**, la teoría de colas proporciona modelos y herramientas matemáticas que permiten estudiar el comportamiento de estos sistemas, analizar sus niveles de congestión y determinar medidas orientadas a mejorar su desempeño.

En el sector bancario, la gestión eficiente de la atención es un aspecto relevante debido a que los clientes esperan recibir un servicio rápido y oportuno. Sin embargo, factores como los periodos de mayor demanda, la cantidad limitada de servidores disponibles y la variabilidad en la duración de las operaciones pueden ocasionar la formación de colas y aumentar los tiempos de espera.

Para analizar este tipo de situaciones, la simulación constituye una herramienta que permite representar el comportamiento de un sistema real mediante un modelo que reproduce sus principales características y condiciones de operación. La simulación de eventos discretos permite estudiar la evolución de un sistema a través del tiempo. De acuerdo con **Banks et al. (2010)**, esta metodología permite experimentar con diferentes configuraciones del sistema, evaluar alternativas y apoyar la toma de decisiones sin necesidad de realizar cambios directamente sobre el proceso real.

Además, los modelos de simulación permiten identificar restricciones operativas, evaluar el impacto de la disponibilidad de recursos y estimar indicadores de desempeño relacionados con la eficiencia del sistema. Esto resulta especialmente útil en procesos donde la demanda presenta comportamiento aleatorio y donde una decisión incorrecta sobre la asignación de recursos puede generar costos innecesarios o afectar la calidad del servicio.

#### 4. Planteamiento del problema.

En una agencia bancaria, durante las horas de mayor afluencia de clientes, se presentan largas colas para la atención en caja debido a que la demanda supera la capacidad de los cajeros disponibles. Esta situación ocasiona un incremento en los tiempos de espera, congestión en la sala de atención y una disminución en la satisfacción de los clientes, quienes perciben el servicio como lento e ineficiente.

Actualmente, la administración de la agencia desconoce si el problema se debe a una cantidad insuficiente de cajeros, a una distribución inadecuada de los recursos o a la variabilidad en los tiempos de llegada y atención de los clientes. Como consecuencia, cualquier decisión relacionada con la contratación de más personal o la reorganización del proceso implica costos que podrían no generar los resultados esperados.

Ante esta situación, resulta necesario desarrollar un modelo de simulación que represente el comportamiento del proceso de atención en la agencia bancaria. Este modelo permitirá analizar el desempeño del sistema actual, medir indicadores como el tiempo promedio de espera, la longitud de la cola, la utilización de los cajeros y la cantidad de clientes atendidos, además de evaluar diferentes escenarios de mejora sin afectar el funcionamiento real de la agencia.

Los resultados obtenidos servirán como base para proponer alternativas que optimicen el proceso de atención, reduzcan los tiempos de espera y mejoren la eficiencia operativa del servicio.

#### 5. Objetivos.

##### 5.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo de simulación del proceso de atención en una agencia bancaria para analizar el desempeño del sistema actual, medir sus indicadores de eficiencia y evaluar diferentes escenarios de mejora que permitan reducir los tiempos de espera sin afectar la operación real.

##### 5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el comportamiento actual del sistema de atención mediante la recolección y el análisis estadístico de los datos de campo (tiempos entre llegadas y tiempos de servicio).
- Diseñar el modelo conceptual y computacional (usando herramientas como SimPy y Python) que represente fielmente la dinámica de las colas y la asignación de recursos en la agencia.
- Evaluar los indicadores clave de desempeño (KPIs), tales como el tiempo promedio de espera, la longitud de la cola y la utilización de los cajeros en el escenario base (AS-IS).
- Simular escenarios alternativos (What-If y propuesta TO-BE) orientados a optimizar el proceso de atención y solucionar los problemas de congestión operativa.

## 6. Alcance y frontera del sistema.

El trabajo que se presenta consiste en la simulación del proceso de atención a los clientes en el área de cajas de una agencia bancaria. El modelo abarca todo el proceso; desde el ingreso del cliente, la espera en la cola, la atención en ventanilla hasta la salida de la agencia. Permite además evaluar ciertos indicadores, como por ejemplo, el tiempo de espera, el tiempo de atención, la longitud de la cola y la utilización de los cajeros, que permiten analizar el rendimiento del sistema. El modelo contempla únicamente las actividades correspondientes a la atención de los clientes de forma presencial en ventanilla: ingreso del cliente, formación de la cola, asignación al cajero, atención y salida. Procesos como apertura de cuentas, préstamos, cálculos de asesoramiento e incluso operaciones que se realizan en cajeros automáticos o en banca virtual no han sido contemplados ya que no son parte del sistema de colas que se ha analizado.

## 7. Descripción del proceso seleccionado.

El proceso analizado es la atención de clientes en ventanilla de una agencia bancaria. El cliente llega a la agencia y, si la sala interna está llena (capacidad máxima de 6 personas), espera en una cola externa hasta que se libere un cupo. Ya dentro, forma parte de una cola única (FIFO) hasta que un cajero queda libre y lo atiende, sin distinción del tipo de trámite.

Al terminar, el cliente se retira, liberando al cajero y su cupo interno para el siguiente en espera.

El horario oficial es de 9:00 am a 6:00 pm: quien sigue en la cola externa al cierre se retira sin ser atendido, pero quien ya está dentro sigue siendo atendido hasta terminar, aunque sea después de esa hora.

Se trata de un sistema de colas multicanal con capacidad limitada, donde la variabilidad en llegadas y atenciones genera congestión en horas pico — el fenómeno que este estudio busca analizar y optimizar mediante simulación.

## 8. Modelo conceptual.

### 8.1. Entidades

Son los objetos dinámicos que atraviesan el sistema.

- Cliente
- Ticket de atención

En este caso, la entidad principal es el cliente, ya que es quien recorre todo el proceso desde que ingresa al banco hasta que finaliza su trámite.

### 8.2. Recursos

Son los elementos que brindan el servicio y cuya disponibilidad limita la atención.

- Cajero 1
- Cajero 2
- Módulos de atención
- Sistema de emisión de tickets

### 8.3. Actividades. - duda

- Ingresar a la agencia bancaria.
- Esperar en la cola de atención.
- Ser atendido por un cajero.
- Finalizar el trámite bancario.
- Retirarse de la agencia.

### 8.4. Eventos.

Son sucesos que cambian el estado del sistema en un instante determinado.

- Llegada de un cliente.
- Inicio de la atención.
- Fin de la atención.

#### 8.5. Colas. - duda

Cola de atención en caja: almacena temporalmente a los clientes que esperan ser atendidos por cualquiera de los cajeros disponibles.

#### 8.6. Variables de entrada.

Son los datos que alimentan la simulación.

- Tiempo entre llegadas de los clientes.
- Tiempo de atención por cliente.
- Número de cajeros disponibles.
- Horario de atención de la agencia.

#### 8.7. Variables de estado.

Describen cómo se encuentra el sistema en un momento dado.

- Número de clientes esperando.
- Número de cajeros ocupados.
- Número de cajeros disponibles.
- Longitud de la cola.
- Número total de clientes dentro del sistema.

#### 8.8. Variables de salida.

Son los indicadores que se analizan al finalizar la simulación.

- Número total de clientes que llegaron.
- Número total de clientes atendidos.
- Tiempo de espera de cada cliente.
- Tiempo de atención de cada cliente.
- Tiempo total que cada cliente permanece en el sistema.
- Utilización de cajeros
- Clientes atendidos por hora

#### 8.9. Supuestos.

- Todos los clientes siguen el mismo flujo.
- No abandonan la cola.
- Los cajeros tienen la misma velocidad.
- No existen fallas del sistema.

#### 8.10. Frontera del sistema

Definen los límites del estudio de simulación, estableciendo qué elementos serán incluidos y cuáles quedarán fuera del modelo.

Se incluye:

- Áreas de ingreso
- Espera en la cola
- Atención de cajas
- Salida de clientes

Se excluye:

- Apertura de cuentas.
- Solicitud y evaluación de préstamos.
- Asesorías financieras.
- Operaciones realizadas mediante cajeros automáticos o banca virtual.

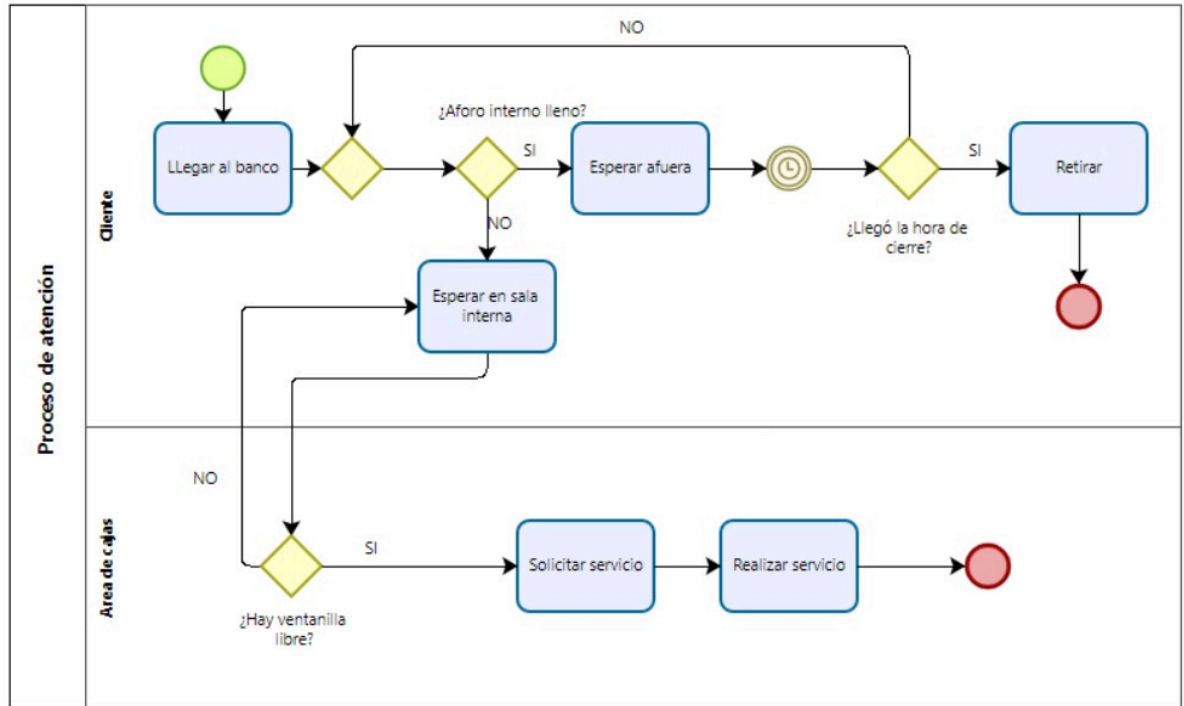
#### 8.11. Indicadores de desempeño.

Métricas utilizadas para evaluar el comportamiento y la eficiencia de un sistema durante la simulación.

- Tiempo promedio de espera.
- Tiempo promedio de atención.
- Tiempo promedio de permanencia en el sistema.
- Longitud promedio de la cola.
- Utilización promedio de los cajeros (%).
- Clientes atendidos por hora.
- Porcentaje de utilización del sistema.

### 9. Diagrama BPMN AS-IS.

#### 9.1. Diagrama BPMN



## 9.2. Proceso Actual (AS-IS)

**Evento de inicio:** Llegada del cliente al establecimiento a una hora determinada.

- Actividades principales:
  - Llegar al banco: Recepción inicial del cliente en las instalaciones.
  - Esperar afuera: Permanencia del cliente en la cola externa o calle cuando se supera el límite de capacidad de la sala interna.
  - Esperar en sala interna: Permanencia del cliente dentro del establecimiento una vez superado el control de aforo.
  - Solicitar servicio: Aproximación del cliente al cajero disponible para declarar el trámite requerido.
  - Realizar servicio: Ejecución de la transacción o trámite por parte del personal de caja.
  - Retirar: Salida del cliente del sistema por abandono debido al cierre de la agencia.

### Decisiones o compuertas:

- ¿Aforo interno lleno?: Compuerta exclusiva que evalúa si hay capacidad en la sala de espera interna. Si la respuesta es afirmativa, el cliente pasa a la cola externa; si es negativa, ingresa a la sala interna.

- ¿Llegó la hora de cierre?: Compuerta basada en el tiempo de la jornada que evalúa si el horario de atención ha finalizado mientras el cliente espera en la cola externa.
- ¿Hay ventanilla libre?: Compuerta que condiciona el avance del cliente desde la sala interna hacia el área de cajas según la disponibilidad de los recursos.

#### **Recursos o responsables:**

- Cliente: Responsable de iniciar el proceso, transitar por los espacios de espera y solicitar el requerimiento.
- Área de cajas (Personal / Ventanilla 1 y Ventanilla 2): Responsables de la gestión, validación y ejecución de los servicios solicitados bajo una disciplina de atención común.

#### **Puntos de espera:**

- Cola externa: Punto de retención condicionado por el desborde del aforo máximo permitido en el espacio interno.
- Sala de espera interna: Punto de retención operativo previo a la asignación de un cajero disponible.
- Bucle de espera por ventanilla: Retención interna de los clientes dentro de la sala mientras los dos únicos cajeros se encuentran ocupados procesando transacciones activas.

#### **Evento de salida:**

- Fin exitoso: Conclusión de la atención tras la ejecución satisfactoria del trámite en ventanilla.
- Fin por abandono: Retirada forzada del cliente al cumplirse el horario límite de cierre de la agencia sin haber logrado ser atendido.

#### **Posibles cuellos de botella:**

- Saturación por capacidad de recursos: La limitación física de contar estrictamente con dos cajeros operativos genera una congestión severa cuando el ritmo de llegada de los usuarios iguala o supera la capacidad máxima de procesamiento del sistema.
- Restricción de aforo interno y desborde externo: La limitación de espacios en la sala de espera obliga a los usuarios a permanecer en la cola externa, dejándolos expuestos a interrupciones por límites de horario.

- Variabilidad en la duración de las atenciones: La presencia de transacciones complejas de larga duración bloquea de forma prolongada los cajeros disponibles, incrementando los tiempos de espera acumulados en la cola común.

#### 10. Datos utilizados.

En primer lugar, para el desarrollo del modelo de simulación se realizó la recolección de información en una agencia bancaria durante dos días de medición, con el objetivo de obtener datos representativos del comportamiento del proceso de atención en ventanilla. El horario oficial de atención considerado para el estudio fue de 09:00 a.m. a 06:00 p.m.; sin embargo, debido a las limitaciones del trabajo de campo, la toma de datos se efectuó desde las 09:00 a.m. hasta la 01:48 p.m., periodo durante el cual se registró el flujo de clientes y los tiempos asociados al servicio.

En segundo lugar, durante el proceso de observación se registró un total de 100 clientes, anotando para cada uno la hora de llegada, el inicio de atención y la finalización del servicio. A partir de esta información fue posible calcular el tiempo entre llegadas, el tiempo de espera en la cola y el tiempo de atención en ventanilla, datos que posteriormente fueron utilizados para ajustar las distribuciones de probabilidad empleadas en el modelo de simulación.

Asimismo, para efectos de la modelación se consideró que los clientes llegan de forma independiente a la agencia bancaria y forman una única cola de espera para ser atendidos por los cajeros disponibles. Una vez que un cajero queda libre, el siguiente cliente de la cola inicia su atención, permaneciendo en el sistema hasta finalizar su operación y abandonar la agencia.

Finalmente, la información recopilada fue organizada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y posteriormente analizada mediante herramientas estadísticas para determinar las distribuciones de probabilidad que representan el comportamiento de los tiempos entre llegadas y de atención. Estos resultados constituyen la base de los parámetros utilizados en el modelo de simulación del sistema de colas.

| Módulo / Categoría | Variable / Atributo | Descripción |
|--------------------|---------------------|-------------|
|--------------------|---------------------|-------------|

|                               |                                          |                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Llegada de Clientes</b>    | Cliente                                  | Objeto dinámico / persona que ingresa a la agencia bancaria.                                                  |
|                               | Hora de Llegada                          | Hora exacta en que cada cliente ingresa al sistema.                                                           |
| <b>Tiempo entre Llegadas</b>  | Tasa / Tiempo entre Llegadas             | Intervalo de tiempo entre las llegadas de clientes consecutivos (Distribución Exponencial, media de 2.88 min) |
| <b>Asignación de Recursos</b> | Número de Cajeros                        | Cantidad de ventanillas disponibles en la agencia ( 2 )                                                       |
| <b>Tiempo de Atención</b>     | Tiempo de Servicio                       | Duración de la atención en ventanilla por cliente                                                             |
| <b>Tiempo de Espera</b>       | Tiempo en Cola                           | Tiempo de permanencia temporal de los clientes en la cola única de atención.                                  |
| <b>Variables de Estado</b>    | Número de clientes esperando             | Cantidad de clientes en la cola en un momento dado.                                                           |
|                               | Número de cajeros ocupados / disponibles | Estado actual de los recursos de atención.                                                                    |
| <b>Variables de Salida</b>    | Indicadores de Desempeño                 | Tiempo promedio de espera, tiempo promedio de atención, longitud promedio de cola y utilización de cajeros.   |

## 11. Análisis estadístico de datos.

### 11.1. Análisis Estadístico Descriptivo de las Variables de Simulación

Con el propósito de evaluar el comportamiento del sistema de colas en la agencia bancaria, se realizó un análisis estadístico descriptivo sobre las variables clave del modelo: el tiempo entre llegadas, el tiempo de espera en cola y el tiempo de atención. En la tabla se resumen los principales indicadores de tendencia central, dispersión y posición para cada variable.

|   | Métrica           | Tiempo entre llegadas (min) | Tiempo de espera (min) | Tiempo de atención (min) |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | Media             | 2.88                        | 12.84                  | 5.85                     |
| 1 | Mediana           | 2.49                        | 11.70                  | 5.24                     |
| 2 | Mínimo            | 0.05                        | 0.00                   | 0.30                     |
| 3 | Máximo            | 13.02                       | 37.91                  | 20.52                    |
| 4 | Desv. Estándar    | 2.67                        | 9.83                   | 4.04                     |
| 5 | Percentil 25 (Q1) | 0.86                        | 4.94                   | 2.64                     |
| 6 | Percentil 50 (Q2) | 2.49                        | 11.70                  | 5.24                     |
| 7 | Percentil 75 (Q3) | 3.70                        | 19.26                  | 7.91                     |

### Análisis por columna:

- Tiempo entre llegadas: La media se sitúa en 2.88 minutos con una desviación estándar de 2.67 minutos, lo que indica una alta variabilidad en el flujo de ingreso de los clientes. El percentil 25 (Q1) de 0.86 minutos y el percentil 75 (Q3) de 3.70 minutos confirman que el 50% central de las llegadas ocurre en lapsos muy cortos, registrando un valor mínimo de 0.05 minutos y un pico máximo de 13.02 minutos.
- Tiempo de espera en cola: Presenta los niveles de dispersión más críticos del sistema. Con una media de 12.84 minutos y una mediana de 11.70 minutos, se evidencia un sesgo importante hacia demoras prolongadas. El rango intercuartílico muestra que el 50% de los clientes espera entre 4.94 minutos (Q1) y 19.26 minutos (Q3), alcanzando un valor máximo extremo de 37.91 minutos.
- Tiempo de atención: Muestra un comportamiento más estable y controlado. La media es de 5.85 minutos y la mediana de 5.24 minutos, con una desviación estándar de 4.04 minutos. El 75% de las transacciones se completan en menos de 7.91 minutos (Q3), aunque se registra un caso atípico máximo de 20.52 minutos correspondiente a operaciones de mayor complejidad.

### 11.2. Interpretación de los Histogramas



#### - **Histograma: Tiempo entre Llegadas**

Presenta una distribución claramente sesgada hacia la derecha (exponencial), indicando que la gran mayoría de los clientes llegan en intervalos cortos de tiempo (entre 0 y 4 minutos), con frecuencias que disminuyen progresivamente conforme aumenta el lapso entre llegadas.

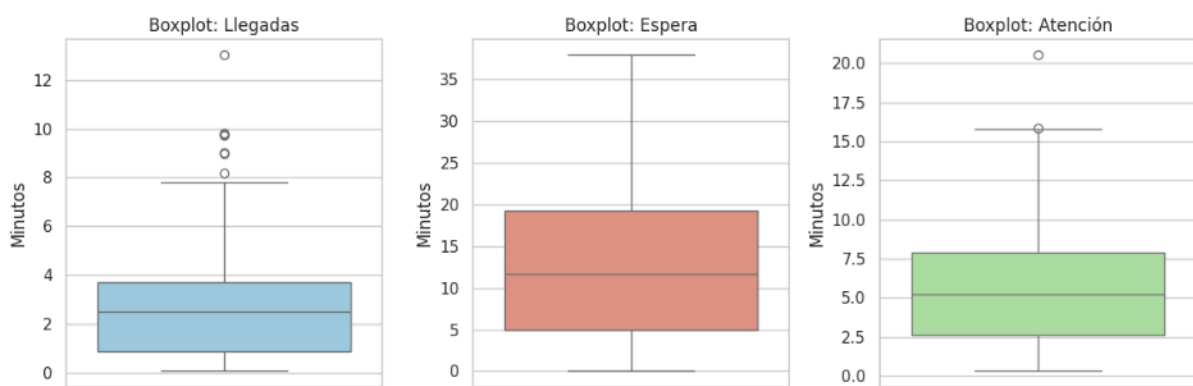
#### - **Histograma: Tiempo de Espera**

Muestra una dispersión amplia con una concentración importante de clientes experimentando esperas acumuladas en el rango de 0 a 10 minutos, extendiéndose de manera gradual hacia valores superiores debido al efecto de saturación y aforo del sistema.

#### - **Histograma: Tiempo de Atención**

Evidencia una distribución asimétrica positiva (consistente con el modelo Lognormal), donde la mayor densidad de los servicios prestados por los cajeros se concentra entre 1 y 6 minutos, reduciéndose drásticamente a medida que los tiempos de atención son más prolongados.

### 11.3. Interpretación de los Boxplots (Diagramas de Caja y Dispersión)



#### - **Boxplot: Llegadas**

La caja se concentra principalmente entre los 1 y 4 minutos, situando la mediana cerca de los 2.5 minutos. Se aprecian algunos valores atípicos (outliers) superiores a los 8 minutos, los cuales corresponden a intervalos de inactividad más largos entre llegadas consecutivas.

#### - **Boxplot: Espera**

Muestra una mediana de espera cercana a los 12 minutos. El rango intercuartílico (la caja) denota que el 50% central de los clientes espera entre 5 y 19 minutos, con un bigote superior que se extiende hasta cerca de los 38 minutos, reflejando los picos de congestión en las colas.

#### - **Boxplot: Atención**

Indica que la mitad central de los tiempos de atención se sitúa entre los 2.5 y 8 minutos, con una mediana ubicada en aproximadamente 5.2 minutos. La presencia de un punto atípico superior alrededor de los 21 minutos evidencia transacciones o casos particulares que requirieron mayor complejidad operativa.

## 12. Distribuciones seleccionadas.

### 12.1. Variable Aleatoria: Tiempo entre Llegadas

- **Distribución Seleccionada:** Exponencial
- **Parámetros Estadísticos de la Muestra:**
  - Media: 2.8811 minutos
  - Desviación Estándar: 2.6711 minutos
  - Mínimo: 0.05 min y Máximo: 13.02 min
  - Tasa de Llegada: 0.3471 llegadas/minuto (20.83 clientes/hora)
- **Justificación**
  - **Prueba estadística:** En la prueba Kolmogorov-Smirnov, la distribución exponencial presentó un  $KS=0.0861$  y un  $p\text{-value}=0.4246$ . Debido a que el  $p\text{-value} > 0.05$ , no se rechaza la hipótesis nula de que la muestra provenga de una distribución exponencial.
  - **Análisis visual:** El histograma de frecuencias solo muestra la máxima concentración en los intervalos de tiempo pequeño y va decreciendo de forma monótona hacia la derecha, ajustándose de forma perfecta a la curva teórica exponencial.
  - **Criterio técnico:** En teoría de colas y en simulaciones de eventos discretos, los arribos de clientes independientes que deciden ingresar al sistema de forma no-coordinada componen un Proceso de Poisson Homogéneo, lo que significa matemáticamente hablando, que la variable continua "Tiempo entre llegadas" sigue una distribución exponencial (propiedad de falta de memoria)

### 12.2. Variable Aleatoria: Tiempo de Atención

- **Distribución Seleccionada:** Lognormal
- **Parámetros Estadísticos de la Muestra:**
  - Media: 5.8479 minutos

- Mediana: 5.2350 minutos
- Desviación Estándar: 4.0436 minutos
- Parámetro de Forma: 0.5424
- Parámetro de Escala: 6.4956

- **Justificación**

- **Prueba Estadística:** La distribución Lognormal obtuvo un estadístico KS = 0.0563 y un p-value = 0.8909. Resulta un p-value muy cercano a 1.0. Se obtiene así una notable concordancia con la muestra generada por los datos reales.
- **Análisis Visual:** La variable muestra una asimetría positiva, concentrando la mayor densidad de ocurrencia entre los 2 a 6 minutos, con una cola a la derecha, que pueden llegar al consumo de los más de 20.52 minutos para la transacción de servicios complejos. La curva lognormal modela correctamente la moda y la cola superior.
- **Criterio Técnico:** Los tiempos de atención en ventanilla corresponden a actividades humanas que implican la ejecución de una serie de suboperaciones con relativa independencia (revisión de documentos, digitación, validación de identidad). La mayor parte de los clientes realizan trámites con tiempos cortos, que se pueden considerar como trámites estándar. Una proporción pequeña, en el otro extremo, requiere resolución de problemas o ejecución de varias transacciones, constituyendo los tiempos largos. La distribución lognormal es la conocida para modelar duraciones de tareas operativas limitadas a partir de cero a la izquierda y con sesgo positivo.

### 12.3. Cuadro comparativo

| Variable Aleatoria    | Distribución | Estadístico KS | p-value    | Criterio de Decisión ( $\alpha=0.05$ ) | Resultado / Estado |
|-----------------------|--------------|----------------|------------|----------------------------------------|--------------------|
| Tiempo entre Llegadas | Exponencial  | 0.0861         | 0.4246     | $p > 0.05$ (Ajuste Aceptado)           | Seleccionada       |
|                       | Normal       | 0.1482         | 0.0222     | $p < 0.05$                             | Descartada         |
|                       | Triangular   | 0.2785         | $< 0.0001$ | $p < 0.05$                             | Descartada         |
|                       | Uniforme     | 0.4862         | $< 0.0001$ | $p < 0.05$                             | Descartada         |

|                    |             |        |            |                            |              |
|--------------------|-------------|--------|------------|----------------------------|--------------|
| Tiempo de Atención | Lognormal   | 0.0563 | 0.8909     | $p > 0.05$ (Ajuste Óptimo) | Seleccionada |
|                    | Normal      | 0.1269 | 0.073      | $p > 0.05$                 | Descartada   |
|                    | Exponencial | 0.1404 | 0.035      | $p < 0.05$                 | Descartada   |
|                    | Triangular  | 0.1802 | 0.0026     | $p < 0.05$                 | Descartada   |
|                    | Uniforme    | 0.384  | $< 0.0001$ | $p < 0.05$                 | Descartada   |

### 13. Modelo computacional. (Victor)

El modelo computacional fue desarrollado utilizando Python como lenguaje de programación, incorporando las librerías SimPy para la simulación de eventos discretos, Random para la generación de variables aleatorias, Math para operaciones matemáticas y defaultdict para la gestión eficiente de estructuras de datos. La ejecución y validación del modelo se llevó a cabo en el entorno Google Colab. El código fuente completo correspondiente a la implementación se presenta en el Anexo 1.

```

File Edit View Insert Runtime Tools Help
Commands + Code + Text Run all

[1]
✓ 9s
pip install simpy

Collecting simpy
  Downloading simpy-4.1.2-py3-none-any.whl.metadata (6.2 kB)
  Downloading simpy-4.1.2-py3-none-any.whl (27 kB)
Installing collected packages: simpy
Successfully installed simpy-4.1.2

[20]
✓ 0s
"""
=====
SIMULACIÓN DE UNA AGENCIA BANCARIA - DOS COLAS
(cola externa sin límite + cola interna con cupo máximo)

Modelo:
- Llegadas: Exponencial
- Atención: Lognormal
- Cola EXTERNA: sin límite de personas (esperan afuera / en la calle)
- Cola INTERNA: máximo 6 personas (esperan adentro, ya en la agencia)
- Los clientes pasan de la cola externa a la interna en cuanto se
  libera un cupo (cuando alguien de adentro empieza a ser atendido
  o termina y se va).
- A las 6:00 pm (hora de cierre): quien siga en la cola EXTERNA ya
  no puede entrar y se retira sin ser atendido. Quien ya esté en la
  cola INTERNA sigue siendo atendido hasta terminar, sin importar
  que la hora de cierre ya haya pasado.
=====
"""

import simpy
import random
import math
from collections import defaultdict

# =====
# VARIABLES DE ENTRADA
# =====

HORA_INICIO = 9
HORA_CIERRE = 18
HORARIO_ATENCION = (HORA_CIERRE - HORA_INICIO) * 60 # 540 minutos

NUMERO_CAJEROS = 2

# Capacidad máxima de la cola/sala INTERNA (personas esperando adentro)
CAPACIDAD_COLA INTERNA = 6

# --- Llegadas: EXPONENCIAL ---
TIEMPO_ENTRE_LLEGADAS = 2.88

# --- Atención: LOGNORMAL ---
TIEMPO_ATENCION_MEDIA = 5.848
TIEMPO_ATENCION_DESV = 4.044

```

#### 14. Verificación y validación del modelo.

Mediante los comandos print implementados en el código (como el registro de llegadas, inicios de atención y salidas con formato de hora real), se verificó que las entidades sigan la secuencia lógica correcta . (Llegada -> Cola FIFO -> Recurso disponible -> Servicio -> Salida)

```
281
282 # --- Tiempo de espera mínimo y máximo observados ---
283 tiempo_espera_minimo = min(lista_tiempo_espera) if lista_tiempo_espera else 0
284 tiempo_espera_maximo = max(lista_tiempo_espera) if lista_tiempo_espera else 0
285
286
287 print(f"Horario de atención           : {HORA_INICIO}:00 - {HORA_CIERRE}:00")
288 print(f"Clientes que llegaron         : {numero_clientes_llegaron}")
289 print(f"Clientes atendidos              : {numero_clientes_atendidos}")
290 print(f"Tiempo promedio de espera       : {promedio_espera:.2f} min")
291 print(f"Tiempo de espera mínimo          : {tiempo_espera_minimo:.2f} min")
292 print(f"Tiempo de espera máximo          : {tiempo_espera_maximo:.2f} min")
293 print(f"Tiempo promedio de atención     : {promedio_atencion:.2f} min")
294 print(f"Tiempo de atención máximo        : {tiempo_atencion_maximo:.2f} min")
295 print(f"Tiempo promedio en el sistema   : {promedio_sistema:.2f} min")
296 print(f"Longitud promedio de cola         : {cola_promedio:.2f} clientes")
297 print(f"Utilización de cajeros              : {utilizacion:.2f}%")
298 print(f"Clientes atendidos por hora         : {clientes_hora:.2f}")
299
300
301 print("\n"*60)
302
```

```
... 09:01 -> Cliente 1 llega
09:01 -> Cliente 1 inicia atención
09:02 -> Cliente 2 llega
09:02 -> Cliente 2 inicia atención
09:04 -> Cliente 3 llega
09:04 -> Cliente 4 llega
09:05 -> Cliente 5 llega
09:07 -> Cliente 2 sale
09:07 -> Cliente 3 inicia atención
09:08 -> Cliente 1 sale
09:08 -> Cliente 4 inicia atención
09:10 -> Cliente 6 llega
09:12 -> Cliente 4 sale
```

##### 14.1. Verificación lógica

- **Descripción:** Se comprobó que la estructura del código en Python y el motor de SimPy ejecuten de manera fluida y sin interrupciones el ciclo de vida de las entidades.
- **Evidencia:**
  - o La traza de ejecución (trace) generada mediante los registros en consola muestra la secuencia lógica correcta: llegada del cliente, incremento de la longitud de cola, asignación de un cajero disponible, inicio de servicio, tiempo de atención y salida definitiva del sistema.

- El control de variables de estado (como clientes\_en\_sistema y cajeros\_disponibles) opera de forma síncrona sin duplicar entidades ni superar la capacidad máxima de recursos establecida ( $\text{NUMERO\_CAJEROS} = 2$ ).

#### 14.2. Validación conceptual

- **Descripción:** Se evaluó si la abstracción desarrollada representa adecuadamente el proceso operativo real de la agencia bancaria analizada.
- **Evidencia:**
  - El modelo incluye los elementos clave identificados en el análisis del sistema: una única cola FIFO, un horario continuo de atención de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (540 minutos) y servidores con idéntica velocidad de procesamiento.

#### 14.3. Validación con datos

- **Descripción:** Se contrastaron los parámetros estadísticos introducidos en el modelo con la información empírica recolectada durante el trabajo de campo de dos días en la agencia.
- **Evidencia:**
  - Tiempos entre llegadas: Ajustados a una distribución Exponencial con una media de 2.88 minutos, modelando un proceso de Poisson acorde a la demanda observada.
  - Tiempos de atención: Modelados mediante una distribución Lognormal con una media de 5.85 minutos, capturando de forma precisa la variabilidad del servicio en ventanilla.
  - Los indicadores de salida obtenidos (como los tiempos de espera y la utilización de los cajeros) reflejan la congestión operativa característica de las horas punta descrita en el planteamiento del problema.

### 15. Resultados del escenario AS-IS.

Con la finalidad de obtener resultados fiables y disminuir el efecto de la variabilidad implícita en la simulación del modelo se han realizado 10 réplicas independientes del modelo del sistema de atención del banco. Esta cantidad de réplicas se consideró adecuada, dado que el modelo es un caso de

baja complejidad, cumpliendo de este modo con la recomendación mínima para este tipo de simulaciones.

Cada réplica supuso la ejecución del modelo con las mismas condiciones de operación, permitiéndonos comparar los resultados obtenidos y el cálculo de los valores medios de los principales indicadores de rendimiento, para después organizar toda la información recabada y analizar el comportamiento global del sistema de atención bancaria y de rendimiento.

| Cant de clientes | Clientes atendidos | Clientes perdidos | Pro espera externa | Pro espera interna | Pro atención | Pro sistema | Prom cola externa | Prom cola interna | Utilización | Atención x hora | Min extras | Semillas |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|----------|
| 193              | 184                | 9                 | 8.21               | 8.33               | 5.55         | 22.8        | 2.92              | 2.76              | 92.12%      | 19.92           | 14.3       | 50-51    |
| 193              | 172                | 21                | 13.46              | 9.39               | 6.06         | 28.9        | 4.96              | 2.86              | 92.32%      | 18.29           | 24.18      | 50-53    |
| 191              | 168                | 23                | 11.28              | 8.61               | 6.07         | 25.96       | 4.03              | 2.54              | 89.37%      | 17.68           | 30.26      | 54-53    |
| 187              | 184                | 3                 | 13.40              | 10.12              | 5.86         | 29.37       | 4.50              | 3.36              | 97.34%      | 19.95           | 13.47      | 45-48    |
| 200              | 189                | 11                | 23.44              | 9.73               | 5.56         | 38.73       | 8.04              | 3.25              | 92.86%      | 20.05           | 25.47      | 46-49    |
| 183              | 173                | 10                | 18.63              | 10.34              | 5.91         | 34.88       | 6.20              | 3.24              | 92.61%      | 18.81           | 11.92      | 52-48    |
| 194              | 190                | 4                 | 1.71               | 5.42               | 5.3          | 12.43       | 0.64              | 1.83              | 89.19%      | 20.21           | 23.98      | 49-50    |
| 157              | 155                | 2                 | 0.88               | 4.02               | 5.47         | 10.37       | 0.25              | 1.12              | 76.31%      | 16.75           | 15.3       | 51-49    |
| 194              | 185                | 9                 | 7.41               | 9.77               | 5.97         | 23.15       | 2.72              | 3.25              | 99.17%      | 19.94           | 16.67      | 49-47    |
| 186              | 180                | 6                 | 13.29              | 8.59               | 5.9          | 27.77       | 4.45              | 2.77              | 95.28%      | 19.39           | 17.08      | 47-48    |

| Indicador Requerido               | Promedio | Desv. Estándar | Mínimo | Máximo | IC 95% Inf. |
|-----------------------------------|----------|----------------|--------|--------|-------------|
| Tiempo prom. de espera (min)      | 18.72    | 8.87           | 4.9    | 33.17  | 13.22       |
| Tiempo prom. en el sistema (min)  | 24.45    | 8.82           | 10.37  | 38.73  | 18.98       |
| Longitud prom. de cola (personas) | 6.28     | 3.03           | 1.37   | 11.29  | 4.4         |
| Utilización de recursos           | 91.66%   | 6.81%          | 76.31% | 99.17% | 87.44%      |
| Throughput (clientes/hora)        | 19.1     | 1.34           | 16.75  | 20.21  | 18.27       |
| Clientes Perdidos por Cierre      | 9.8      | 7.94           | 2      | 23     | 4.88        |
| Sobretiempo de Operación (min)    | 19.26    | 6.22           | 11.92  | 30.26  | 15.41       |

## 16. Escenarios What-If.

Con el propósito de evaluar el comportamiento del sistema ante modificaciones en la capacidad instalada de la agencia bancaria, se plantearon escenarios alternativos manteniendo constantes las distribuciones probabilísticas de llegadas y tiempos de atención.

A partir de la ejecución de la simulación, se obtuvieron los siguientes resultados comparativos:

| TABLA COMPARATIVA: ESCENARIOS WHAT-IF |         |           |           |          |                |                |          |          |                 |             |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|-------------|
|                                       | Cajeros | Sala Int. | Atendidos | Perdidos | Espr.Ext (min) | Espr.Int (min) | Cola Ext | Cola Int | Utilización (%) | Cierre Real |
| 0                                     | 2       | 6         | 184       | 9        | 8.21           | 8.33           | 2.92     | 2.76     | 92.12           | 18:14       |
| 1                                     | 4       | 10        | 193       | 0        | 0.00           | 0.45           | 0.00     | 0.16     | 49.29           | 18:04       |
| 2                                     | 3       | 6         | 193       | 0        | 0.13           | 1.46           | 0.05     | 0.52     | 65.56           | 18:06       |
| 3                                     | 1       | 6         | 100       | 93       | 90.78          | 27.05          | 35.28    | 4.64     | 99.66           | 18:42       |

### 16.1 Análisis de Impacto por Indicador

#### - Impacto en Tiempos de Espera:

En el escenario base (AS-IS con 2 cajeros), los clientes experimentan esperas acumuladas moderadas de aproximadamente 16.5 minutos (8.21 min en espera externa y 8.33 min en interna). En el escenario más crítico de 1 solo cajero, las esperas se disparan superando los 117 minutos totales. Por el contrario, con la propuesta TO-BE (3 cajeros), el tiempo de espera se reduce radicalmente a menos de 2 minutos en total (0.13 min externos y 1.46 min internos), agilizando el flujo por completo.

#### - Impacto en Utilización:

El modelo base con 2 cajeros opera al límite de su capacidad (92.12%), generando alta exigencia operativa. El escenario TO-BE (3 cajeros) optimiza la carga del personal situándose en un eficiente 65.56%, asegurando buen servicio sin saturación. Por su parte, el escenario de 4 cajeros reduce la utilización a un nivel bajo del 49.29%, lo que representa capacidad ociosa innecesaria para la agencia.

- **Impacto en Throughput (Rendimiento / Clientes Atendidos):**

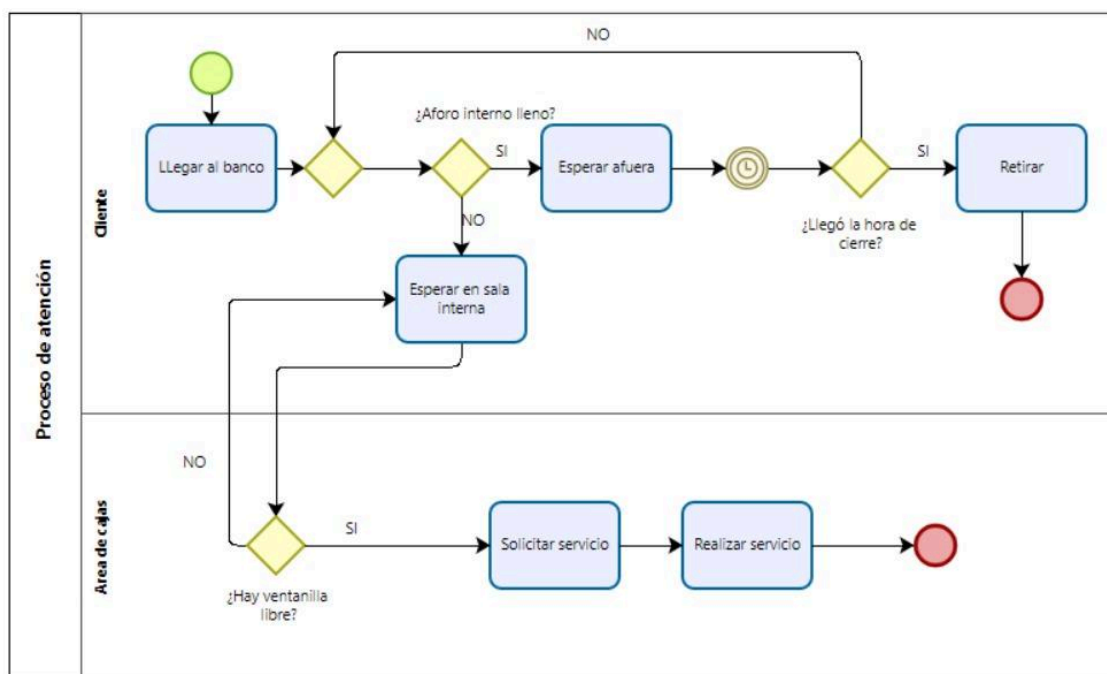
Con la propuesta de 3 cajeros se incrementa la cantidad de clientes atendidos de forma exitosa (193 clientes frente a los 184 del modelo base) y se reducen a cero los clientes perdidos (0 perdidos frente a 9), permitiendo que la agencia establezca su hora de cierre real casi a la hora regular (18:06 hrs).

## 16.2. Viabilidad de Implementación y Recomendación Final

Viabilidad de Implementación:

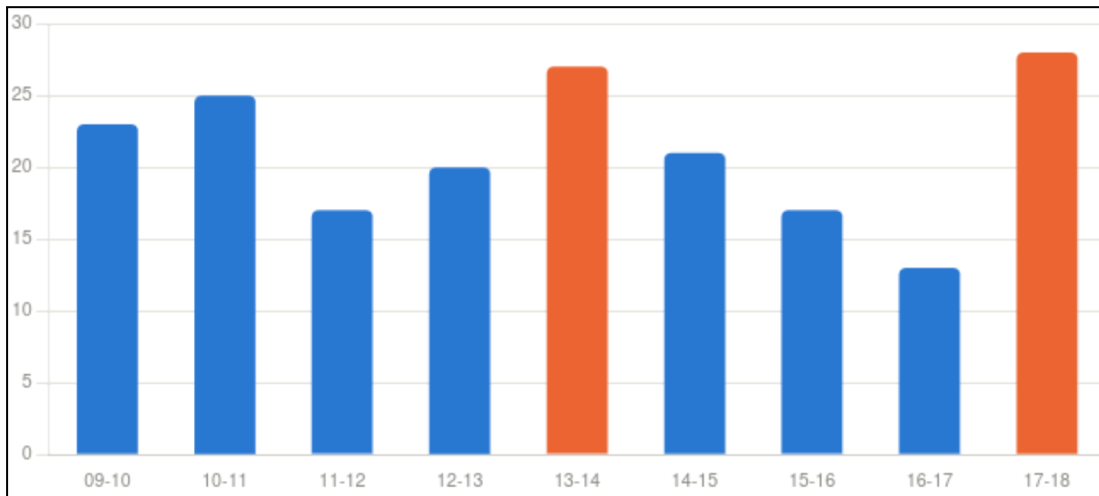
Alta. Pasar de 2 a 3 cajeros no requiere una reestructuración física de la agencia ni inversiones de capital masivas (la sala interna de 6 personas es suficiente si el servicio es más rápido). Sólo demanda una reasignación del personal existente o la contratación de un recurso adicional en horas punta.

## 17. Propuesta TO-BE.



Se propone incorporar un **tercer cajero de refuerzo**, activo únicamente durante el bloque **13:00 – 18:00**, en lugar de contratarlo para toda la jornada. Esta ventana se eligió porque

cubre exactamente los dos tramos de mayor llegada de clientes (13-14 y 17-18) y todo el



periodo intermedio, que es donde la carga acumulada del sistema es más crítica.

### Justificación con resultados de simulación

Los indicadores obtenidos al correr el modelo (código en el Anexo 4) con esta configuración TO-BE confirman la mejora:

```
Capacidad de la cola interna      : 6 personas
Clientes que llegaron             : 193
Clientes atendidos                : 193
Clientes perdidos (cierre)       : 0
Tiempo promedio espera EXTERNA   : 3.39 min
Tiempo promedio espera INTERNA   : 5.16 min
Tiempo promedio de atención      : 5.56 min
Tiempo promedio en el sistema    : 14.12 min
Longitud promedio cola EXTERNA   : 1.20 personas
Longitud promedio cola INTERNA   : 1.82 personas (máx. 6)
Promedio de cajeros activos      : 2.34
Utilización de cajeros           : 84.02%
Clientes atendidos por hora      : 21.21
Hora real del último cliente     : 18:06
Minutos extra tras el cierre     : 6.04 min
```

El resultado más contundente es que **el 100% de los clientes que llegaron fueron atendidos** (193 de 193) — en el escenario base con solo 2 cajeros, una parte de esa demanda se perdía por el cierre de puertas a las 6:00 pm. Además, la utilización se estabilizó en un nivel saludable (84.02%), evitando tanto la saturación del sistema como el sobredimensionamiento de personal, ya que el refuerzo solo trabaja durante las horas en que realmente se necesita, según lo evidenciado por el gráfico de llegadas por hora.

## 18. Comparación AS-IS versus TO-BE.

### Diseño del proceso TO-BE

La mejora propuesta no es solo "agregar un cajero", sino un rediseño de turnos con horarios de almuerzo escalonados, que evita que el sistema se quede sin capacidad en ningún momento del día:

- **Cajero 1:** 9:00 am – 6:00 pm, con almuerzo de 1:00 a 2:00 pm
- **Cajero 2:** 9:00 am – 6:00 pm, con almuerzo de 2:00 a 3:00 pm
- **Cajero 3 (refuerzo):** 1:00 pm – 6:00 pm

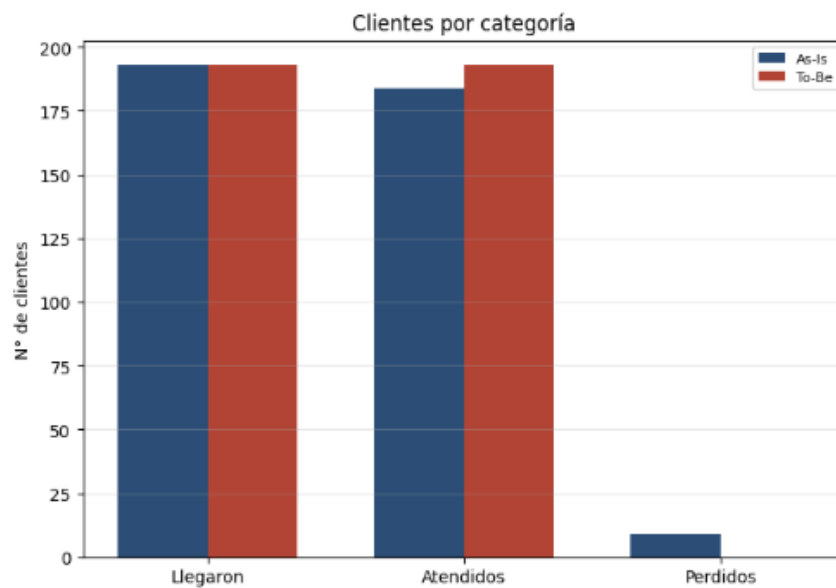
El punto clave del diseño: los almuerzos de los cajeros 1 y 2 están escalonados y coinciden justo con la entrada del cajero 3, de modo que nunca hay menos de 2 cajeros trabajando simultáneamente, incluso durante las horas de almuerzo.

### Comparación de indicadores

| Indicador                        | AS-IS    | TO-BE      | Cambio           |
|----------------------------------|----------|------------|------------------|
| Clientes que llegaron            | 193      | 193        | —                |
| <b>Clientes atendidos</b>        | 184      | <b>193</b> | <b>+9 (100%)</b> |
| <b>Clientes perdidos</b>         | <b>9</b> | <b>0</b>   | <b>-100%</b>     |
| Espera EXTERNA (min)             | 8.21     | 3.39       | <b>-58.7%</b>    |
| Espera INTERNA (min)             | 8.33     | 5.16       | <b>-38.1%</b>    |
| Tiempo total en el sistema (min) | 22.08    | 14.12      | <b>-36.0%</b>    |
| Cola EXTERNA (personas)          | 2.92     | 1.20       | <b>-58.9%</b>    |
| Cola INTERNA (personas)          | 2.76     | 1.82       | <b>-34.1%</b>    |
| Utilización de cajeros           | 92.12%   | 84.02%     | -8.1 pp          |
| Clientes atendidos/hora          | 19.92    | 21.21      | +6.5%            |
| Minutos extra tras cierre        | 14.30    | 6.04       | <b>-57.8%</b>    |

### Fundamentos de la mejora

- **Elimina por completo la pérdida de clientes:**



En el AS-IS, 9 personas (4.7% de la demanda total) llegaban a la agencia y se iban sin ser atendidas porque el sistema colapsaba justo antes del cierre. En el TO-BE, el 100% de la demanda se atiende, esto es la mejora más crítica desde el punto de vista del servicio al cliente, porque representa ingresos/trámites que antes se perdían.

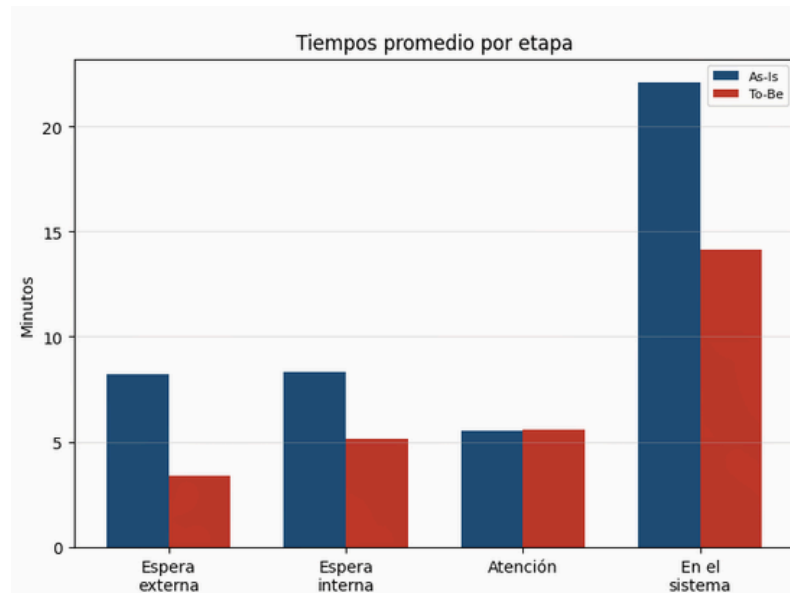
- **Reduce la espera casi a la mitad:**



No solo por tener más capacidad, sino por cuándo se aplica esa capacidad. La espera externa cae 58.7% y la interna 38.1%. Esto confirma lo que vimos en el análisis de

llegadas por hora: el problema no era falta de cajeros todo el día, sino falta de cajeros justo en las horas pico (13-14 y 17-18) el refuerzo ataca exactamente ese punto.

- **Tiempos promedio por etapa:**

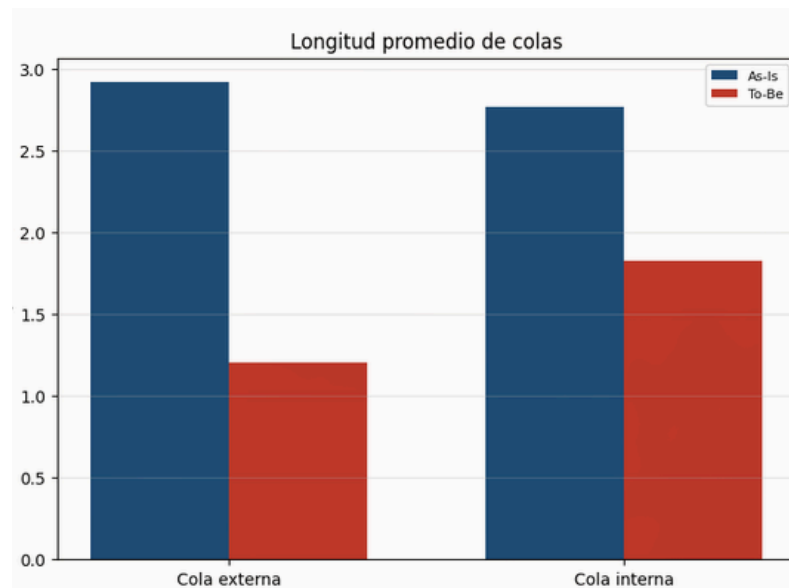


Los tiempos promedio muestran una mejora significativa en casi todas las etapas del proceso. La espera en la cola externa se reduce de aproximadamente 8.2 a 3.4 minutos (cerca del 59% menos), mientras que la espera en la cola interna disminuye de 8.3 a 5.2 minutos (alrededor del 37% menos). El tiempo de atención se mantiene prácticamente igual (5.5 vs. 5.6 minutos), lo que indica que la propuesta no acelera el trabajo del cajero, sino que optimiza el flujo previo a la atención. Como resultado, el tiempo total que un cliente permanece en el sistema baja de aproximadamente 22.2 a 14.2 minutos, una reducción cercana al 36%, evidenciando que la mejora se logra disminuyendo los tiempos de espera sin afectar la calidad del servicio.

- **Longitud promedio de colas**

La longitud promedio de las colas disminuye de forma importante en ambos puntos del proceso. La cola externa pasa de aproximadamente 2.9 a 1.2 personas (una reducción cercana al 59%), mientras que la cola interna disminuye de 2.8 a 1.8 personas (alrededor del 35% menos). Esto refleja que el escenario To-Be distribuye mejor la demanda y evita la acumulación de clientes en las áreas de espera. Como

consecuencia, el sistema opera con un flujo más continuo, reduce la congestión y mejora la percepción del servicio por parte de los clientes, sin requerir un incremento excesivo en la capacidad instalada.



## 19. Conclusiones.

- El sistema AS-IS opera saturado: utilización promedio de 91.66% y una pérdida de hasta 9.8 clientes por jornada debido al cierre a las 6:00 pm.
- Las distribuciones elegidas están validadas estadísticamente (KS): Exponencial para llegadas ( $p=0.4246$ ) y Lognormal para atención ( $p=0.8909$ ), no son supuestos arbitrarios.
- El cuello de botella es la capacidad instalada, no la variabilidad del servicio: con 3 cajeros, la capacidad teórica (30.78 clientes/hora) supera cómodamente la tasa de llegada (20.83/hora), dando estabilidad al sistema.
- La solución óptima no es solo "agregar personal", sino redistribuirlo en el tiempo: el TO-BE con turnos escalonados (refuerzo de 1-6 pm, almuerzos desfasados) eliminó el 100% de clientes perdidos y redujo el tiempo en el sistema en 36%, sin ampliar infraestructura.
- Existe un punto de equilibrio: el escenario de 4 cajeros baja la utilización a 49.29% (capacidad ociosa), por lo que no se justifica frente a la propuesta de 3.

## 20. Recomendaciones.

- Implementar la propuesta TO-BE (3 cajeros con turnos escalonados) como solución técnica y costo-efectiva.
- Concentrar el refuerzo en las franjas de mayor afluencia (13-14h y 17-18h), no distribuirlo uniformemente.
- Definir un umbral de alerta de utilización (ej. 85%) que dispare la evaluación de más personal antes de llegar a niveles de saturación como el AS-IS.
- Evitar el escenario de 4 cajeros de forma permanente; usarlo solo como refuerzo puntual en fechas de alta demanda estacional.
- Ampliar la recolección de datos a la jornada completa en próximas mediciones, para afinar la precisión de los intervalos de confianza.
- Revisar y recalibrar el modelo periódicamente, ya que los patrones de llegada y atención pueden cambiar con el tiempo.

## 21. Bibliografia.

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). *Discrete-event system simulation* (5th ed.). Pearson.

Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., & Harris, C. M. (2018). *Fundamentals of queueing theory* (5th ed.). Wiley.

## 22. Anexos.

### Anexo 1: Código modelo computacional

```
"""
=====
SIMULACIÓN DE UNA AGENCIA BANCARIA - DOS COLAS
(cola externa sin límite + cola interna con cupo máximo)

Modelo:
- Llegadas: Exponencial
- Atención: Lognormal
- Cola EXTERNA: sin límite de personas (esperan afuera / en la calle)
- Cola INTERNA: máximo 6 personas (esperan adentro, ya en la agencia)
- Los clientes pasan de la cola externa a la interna en cuanto se
  libera un cupo (cuando alguien de adentro empieza a ser atendido
  o termina y se va).
- A las 6:00 pm (hora de cierre): quien siga en la cola EXTERNA ya
  no puede entrar y se retira sin ser atendido. Quien ya esté en la
  cola INTERNA sigue siendo atendido hasta terminar, sin importar
  que la hora de cierre ya haya pasado.
=====
"""

import simpy
import random
import math
from collections import defaultdict

# =====
# VARIABLES DE ENTRADA
# =====

HORA_INICIO = 9
HORA_CIERRE = 18
HORARIO_ATENCION = (HORA_CIERRE - HORA_INICIO) * 60 # 540 minutos

NUMERO_CAJEROS = 2

# Capacidad máxima de la cola/sala INTERNA (personas esperando adentro)
CAPACIDAD_COLA_INTERNA = 6
```

```

# --- Llegadas: EXPONENCIAL ---
TIEMPO_ENTRE_LLEGADAS = 2.88

# --- Atención: LOGNORMAL ---
TIEMPO_ATENCION_MEDIA = 5.848
TIEMPO_ATENCION_DESV = 4.044

_var = TIEMPO_ATENCION_DESV ** 2
_sigma2 = math.log(1 + (_var / (TIEMPO_ATENCION_MEDIA ** 2)))
SIGMA_LOGNORMAL = math.sqrt(_sigma2)
MU_LOGNORMAL = math.log(TIEMPO_ATENCION_MEDIA) - (_sigma2 / 2)

# Generadores aleatorios independientes (llegadas / atención)
rng_llegadas = random.Random(50)
rng_atencion = random.Random(51)

# =====
# VARIABLES DE ESTADO
# =====

longitud_cola_externa = 0
longitud_cola_interna = 0

# =====
# VARIABLES DE SALIDA
# =====

numero_clientes_llegaron = 0
numero_clientes_atendidos = 0
numero_clientes_perdidos = 0      # se retiraron sin entrar (cierre)

lista_espera_externa = []         # tiempo esperando afuera hasta entrar
lista_espera_interna = []         # tiempo esperando adentro hasta ser
atendido
lista_tiempo_atencion = []
lista_tiempo_sistema = []        # tiempo total desde que llegó hasta
que salió

# =====
# VARIABLES AUXILIARES PARA INDICADORES (áreas bajo la curva)
# =====

```

```

area_cola_externa = 0.0
area_cola_interna = 0.0
ultimo_evento_externa = 0.0
ultimo_evento_interna = 0.0

tiempo_ocupado_total = 0.0

# =====
# CONVERSIÓN DE MINUTOS DE SIMULACIÓN A HORA REAL
# =====

def hora_real(minutos_simulacion):
    total_minutos = int(HORA_INICIO * 60 + minutos_simulacion)
    horas = total_minutos // 60
    minutos = total_minutos % 60
    return f"{horas:02d}:{minutos:02d}"

# =====
# ACTUALIZAR ÁREAS DE LAS COLAS (para promedio de longitud)
# =====

def actualizar_area_externa(env):
    global area_cola_externa, ultimo_evento_externa
    tiempo = env.now - ultimo_evento_externa
    area_cola_externa += longitud_cola_externa * tiempo
    ultimo_evento_externa = env.now

def actualizar_area_interna(env):
    global area_cola_interna, ultimo_evento_interna
    tiempo = env.now - ultimo_evento_interna
    area_cola_interna += longitud_cola_interna * tiempo
    ultimo_evento_interna = env.now

# =====
# PROCESO CLIENTE
# =====

def cliente(env, nombre, sala_interna, cajeros):

    global numero_clientes_atendidos

```

```

global numero_clientes_perdidos
global tiempo_ocupado_total
global longitud_cola_externa
global longitud_cola_interna

llegada = env.now

print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} llega y entra a la cola
EXTERNA")

actualizar_area_externa(env)
longitud_cola_externa += 1

# Tiempo restante hasta el cierre oficial; si se agota antes de
# conseguir un cupo interno, el cliente se retira sin ser atendido.
tiempo_restante = max(0, HORARIO_ATENCION - env.now)

with sala_interna.request() as solicitud_interna:

    resultado = yield solicitud_interna |
env.timeout(tiempo_restante)

    actualizar_area_externa(env)
    longitud_cola_externa -= 1

    if solicitud_interna not in resultado:
        # Se cerró antes de conseguir un cupo interno: se va sin
atención
        numero_clientes_perdidos += 1
        print(
            f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} se RETIRA sin ser
atendido "
            f"(cierre; seguía en la cola externa)"
        )
        return

    # ---- Consiguió un cupo en la cola/sala INTERNA ----
    entrada_interna = env.now
    espera_externa = entrada_interna - llegada
    lista_espera_externa.append(espera_externa)

    actualizar_area_interna(env)
    longitud_cola_interna += 1

```

```

        print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} entra a la cola
INTERNA")

        with cajeros.request() as solicitud_cajero:

            yield solicitud_cajero

            actualizar_area_interna(env)
            longitud_cola_interna -= 1

            inicio_atencion = env.now
            espera_interna = inicio_atencion - entrada_interna
            lista_espera_interna.append(espera_interna)

            print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} inicia atención")

            servicio = rng_atencion.lognormvariate(MU_LOGNORMAL,
SIGMA_LOGNORMAL)
            lista_tiempo_atencion.append(servicio)
            tiempo_ocupado_total += servicio

            yield env.timeout(servicio)

            numero_clientes_atendidos += 1
            lista_tiempo_sistema.append(env.now - llegada)

            print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} sale")

            # Al salir de este 'with', se libera el cupo de la sala interna
            # automáticamente, permitiendo que otro cliente de la cola
            # externa pueda entrar (si todavía no ha cerrado).

# =====
# GENERADOR DE CLIENTES
# =====

def llegadas(env, sala_interna, cajeros):

    global numero_clientes_llegaron
    contador = 1

```

```

while True:
    tiempo = rng_llegadas.expovariate(1 / TIEMPO_ENTRE_LLEGADAS)

    # No se generan más llegadas después de la hora de cierre
    if env.now + tiempo >= HORARIO_ATENCION:
        break

    yield env.timeout(tiempo)

    numero_clientes_llegaron += 1

    env.process(cliente(env, f"Cliente {contador}", sala_interna,
cajeros))

    contador += 1

# =====
# EJECUCIÓN
# =====

env = simpy.Environment()

# Recurso que representa los 6 cupos físicos de la sala interna
sala_interna = simpy.Resource(env, capacity=CAPACIDAD_COLA_INTERNA)

# Recurso que representa los cajeros
cajeros = simpy.Resource(env, capacity=NUMERO_CAJEROS)

env.process(llegadas(env, sala_interna, cajeros))

# Sin límite fijo: termina cuando ya no hay más llegadas posibles
# Y todos los que entraron a la sala interna ya fueron atendidos.
env.run()

tiempo_total_operacion = env.now
minutos_extra = max(0, tiempo_total_operacion - HORARIO_ATENCION)

# =====
# INDICADORES DE DESEMPEÑO
# =====

```

```

print("\n")
print("="*65)
print("INDICADORES DE DESEMPEÑO")
print("="*65)

promedio_espera_externa = (
    sum(lista_espera_externa) / len(lista_espera_externa)
) if lista_espera_externa else 0

promedio_espera_interna = (
    sum(lista_espera_interna) / len(lista_espera_interna)
) if lista_espera_interna else 0

promedio_atencion = (
    sum(lista_tiempo_atencion) / len(lista_tiempo_atencion)
) if lista_tiempo_atencion else 0

promedio_sistema = (
    sum(lista_tiempo_sistema) / len(lista_tiempo_sistema)
) if lista_tiempo_sistema else 0

cola_externa_promedio = area_cola_externa / tiempo_total_operacion
cola_interna_promedio = area_cola_interna / tiempo_total_operacion

utilizacion = (
    tiempo_ocupado_total / (NUMERO_CAJEROS * tiempo_total_operacion)
) * 100

clientes_hora = numero_clientes_atendidos / (tiempo_total_operacion /
60)

print(f"Horario oficial                : {HORA_INICIO}:00 -
{HORA_CIERRE}:00")
print(f"Capacidad de la cola interna    : {CAPACIDAD_COLA_INTERNA}
personas")
print(f"Clientes que llegaron              : {numero_clientes_llegaron}")
print(f"Clientes atendidos                  :
{numero_clientes_atendidos}")
print(f"Clientes perdidos (cierre)          : {numero_clientes_perdidos}")
print(f"Tiempo promedio espera EXTERNA     :
{promedio_espera_externa:.2f} min")
print(f"Tiempo promedio espera INTERNA     :
{promedio_espera_interna:.2f} min")

```

```

print(f"Tiempo promedio de atención      : {promedio_atencion:.2f}
min")
print(f"Tiempo promedio en el sistema    : {promedio_sistema:.2f}
min")
print(f"Longitud promedio cola EXTERNA   : {cola_externa_promedio:.2f}
personas")
print(f"Longitud promedio cola INTERNA   : {cola_interna_promedio:.2f}
personas "
      f"(máx. {CAPACIDAD_COLA_INTERNA})")
print(f"Utilización de cajeros             : {utilizacion:.2f}%")
print(f"Clientes atendidos por hora        : {clientes_hora:.2f}")
print(f"Hora real del último cliente       :
{hora_real(tiempo_total_operacion)}")
print(f"Minutos extra tras el cierre       : {minutos_extra:.2f} min")

print("="*65)

```

## Anexo 2: Data recopilada

| Hora de llegada (observada) | Tiempo entre llegadas (min) | Cajero que atiende | Tiempo de espera (min) | Tiempo de atencion (min) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 09:00:57                    | 0.95                        | 1                  | 0                      | 1.58                     |
| 09:02:22                    | 1.42                        | 2                  | 0                      | 3.1                      |
| 09:04:01                    | 1.65                        | 1                  | 0                      | 1.72                     |
| 09:11:48                    | 7.79                        | 2                  | 0                      | 8.18                     |
| 09:16:34                    | 4.76                        | 1                  | 0                      | 12.57                    |
| 09:17:31                    | 0.96                        | 2                  | 2.46                   | 5.22                     |
| 09:20:03                    | 2.53                        | 2                  | 5.15                   | 0.67                     |
| 09:20:52                    | 0.81                        | 2                  | 5.01                   | 5.52                     |
| 09:20:56                    | 0.07                        | 1                  | 8.2                    | 1.92                     |
| 09:22:52                    | 1.93                        | 1                  | 8.19                   | 5.25                     |
| 09:24:46                    | 1.91                        | 2                  | 6.62                   | 4.22                     |
| 09:28:31                    | 3.74                        | 2                  | 7.1                    | 15.77                    |

|          |      |   |       |       |
|----------|------|---|-------|-------|
| 09:32:55 | 4.41 | 1 | 3.38  | 1.36  |
| 09:33:43 | 0.79 | 1 | 3.95  | 10.63 |
| 09:33:46 | 0.05 | 1 | 14.53 | 5.98  |
| 09:33:49 | 0.05 | 2 | 17.57 | 11.76 |
| 09:36:18 | 2.48 | 1 | 17.98 | 1.15  |
| 09:39:15 | 2.96 | 1 | 16.17 | 10.07 |
| 09:41:45 | 2.49 | 2 | 21.4  | 0.96  |
| 09:42:13 | 0.48 | 2 | 21.88 | 12.14 |
| 09:42:49 | 0.6  | 1 | 22.67 | 4.04  |
| 09:49:54 | 7.08 | 1 | 19.63 | 0.63  |
| 09:52:36 | 2.7  | 1 | 17.56 | 15.77 |
| 10:02:23 | 9.78 | 2 | 13.86 | 6.41  |
| 10:04:11 | 1.8  | 2 | 18.47 | 3.28  |
| 10:06:42 | 2.52 | 1 | 19.23 | 2.26  |
| 10:06:45 | 0.05 | 2 | 19.18 | 12.93 |
| 10:10:52 | 4.12 | 1 | 17.32 | 1.52  |
| 10:12:15 | 1.37 | 1 | 17.47 | 5.54  |
| 10:12:18 | 0.05 | 1 | 22.96 | 8.36  |
| 10:14:58 | 2.68 | 2 | 23.89 | 5.59  |
| 10:17:14 | 2.26 | 1 | 26.38 | 2.41  |
| 10:24:10 | 6.94 | 2 | 20.28 | 4.7   |
| 10:33:13 | 9.04 | 1 | 12.81 | 2.54  |
| 10:33:45 | 0.53 | 1 | 14.82 | 1.7   |
| 10:34:25 | 0.68 | 2 | 14.73 | 2.45  |
| 10:38:30 | 4.07 | 1 | 11.77 | 4.71  |
| 10:38:40 | 0.17 | 2 | 12.94 | 10.06 |
| 10:41:47 | 3.12 | 1 | 13.19 | 6.69  |

|          |      |   |       |       |
|----------|------|---|-------|-------|
| 10:42:20 | 0.55 | 1 | 19.33 | 9.47  |
| 10:43:35 | 1.25 | 2 | 18.08 | 1.84  |
| 10:44:22 | 0.79 | 2 | 19.13 | 11.37 |
| 10:46:57 | 2.57 | 1 | 24.19 | 4.54  |
| 10:51:58 | 5.02 | 2 | 22.91 | 9.44  |
| 10:53:55 | 1.95 | 1 | 21.76 | 5.92  |
| 10:55:09 | 1.23 | 1 | 26.45 | 3.48  |
| 10:56:24 | 1.25 | 2 | 27.92 | 7.82  |
| 10:57:55 | 1.53 | 1 | 27.15 | 2.27  |
| 11:04:03 | 6.12 | 1 | 23.3  | 15.82 |
| 11:04:06 | 0.05 | 2 | 28.04 | 4.66  |
| 11:04:58 | 0.88 | 2 | 31.82 | 5.98  |
| 11:05:10 | 0.19 | 2 | 37.61 | 7.33  |
| 11:07:09 | 1.99 | 1 | 36.01 | 4.57  |
| 11:09:49 | 2.67 | 1 | 37.91 | 3.49  |
| 11:13:00 | 3.18 | 2 | 37.1  | 0.67  |
| 11:21:59 | 8.98 | 2 | 28.79 | 1.67  |
| 11:26:43 | 4.73 | 1 | 24.51 | 4.15  |
| 11:29:19 | 2.6  | 2 | 23.13 | 5.76  |
| 11:39:07 | 9.8  | 1 | 16.26 | 3.06  |
| 11:41:37 | 2.5  | 2 | 16.59 | 7.72  |
| 11:51:19 | 9.71 | 1 | 7.11  | 9.99  |
| 11:51:22 | 0.05 | 2 | 14.55 | 1.8   |
| 11:52:47 | 1.41 | 2 | 14.94 | 6.41  |
| 11:56:48 | 4.02 | 1 | 11.62 | 1.65  |
| 11:57:03 | 0.25 | 1 | 13.02 | 6.56  |
| 12:05:15 | 8.19 | 2 | 8.89  | 3.69  |

|          |       |   |      |       |
|----------|-------|---|------|-------|
| 12:07:13 | 1.97  | 1 | 9.42 | 0.59  |
| 12:09:49 | 2.61  | 1 | 7.4  | 5.67  |
| 12:11:42 | 1.88  | 2 | 6.12 | 4.33  |
| 12:15:24 | 3.69  | 2 | 6.76 | 7.74  |
| 12:19:15 | 3.85  | 1 | 3.65 | 1.07  |
| 12:19:26 | 0.19  | 1 | 4.53 | 6.45  |
| 12:22:06 | 2.67  | 2 | 7.79 | 7.09  |
| 12:25:40 | 3.57  | 1 | 4.74 | 1.74  |
| 12:32:11 | 6.51  | 1 | 0    | 3.92  |
| 12:32:14 | 0.05  | 1 | 3.87 | 5.09  |
| 12:38:36 | 6.36  | 2 | 0    | 9.06  |
| 12:43:45 | 5.16  | 1 | 0    | 4.42  |
| 12:46:42 | 2.95  | 2 | 0.95 | 5.67  |
| 12:48:22 | 1.67  | 1 | 0    | 5.29  |
| 12:49:04 | 0.69  | 2 | 4.26 | 20.52 |
| 12:52:37 | 3.56  | 1 | 1.04 | 0.3   |
| 12:52:54 | 0.27  | 1 | 1.07 | 8.75  |
| 12:56:13 | 3.32  | 1 | 6.5  | 3.77  |
| 12:57:27 | 1.23  | 1 | 9.04 | 6.39  |
| 13:02:57 | 5.5   | 1 | 9.93 | 2.32  |
| 13:04:48 | 1.86  | 2 | 9.04 | 14.84 |
| 13:07:39 | 2.85  | 1 | 7.54 | 4.04  |
| 13:20:40 | 13.02 | 1 | 0    | 11.83 |
| 13:24:10 | 3.49  | 2 | 4.52 | 5.44  |
| 13:25:31 | 1.36  | 1 | 6.98 | 4.14  |
| 13:28:39 | 3.12  | 2 | 5.48 | 2.67  |
| 13:29:10 | 0.53  | 1 | 7.47 | 5.67  |

|          |      |   |       |       |
|----------|------|---|-------|-------|
| 13:31:07 | 1.94 | 2 | 5.68  | 3.16  |
| 13:38:29 | 7.37 | 2 | 1.47  | 10.48 |
| 13:42:04 | 3.58 | 1 | 0.25  | 9.82  |
| 13:44:55 | 2.85 | 2 | 5.52  | 10.7  |
| 13:47:34 | 2.66 | 1 | 4.56  | 4.19  |
| 13:47:58 | 0.4  | 1 | 8.35  | 9.52  |
| 13:48:06 | 0.13 | 2 | 13.03 | 5.62  |

### Anexo 3: Código what if

```
# =====
# ANÁLISIS DE ESCENARIOS WHAT-IF (MODELO CON SALA INTERNA Y CAJEROS)
# =====

def ejecutar_what_if(cajeros_test, capacidad_interna_test):
    env_w = simpy.Environment()
    sala_interna_w = simpy.Resource(env_w,
    capacity=capacidad_interna_test)
    cajeros_w = simpy.Resource(env_w, capacity=cajeros_test)

    # Listas y métricas locales
    l_espera_ext = []
    l_espera_int = []
    l_atencion = []
    l_sistema = []

    t_ocupado_w = 0.0
    area_ext = 0.0
    area_int = 0.0
    ult_ext = 0.0
    ult_int = 0.0

    long_ext = 0
    long_int = 0

    n_llegaron = 0
    n_atendidos = 0
    n_perdidos = 0
```

```

def actualizar_areas_w(env):
    nonlocal area_ext, area_int, ult_ext, ult_int, long_ext,
long_int
    t_ext = env.now - ult_ext
    area_ext += long_ext * t_ext
    ult_ext = env.now

    t_int = env.now - ult_int
    area_int += long_int * t_int
    ult_int = env.now

def cliente_w(env, nombre):
    nonlocal n_atendidos, n_perdidos, t_ocupado_w, long_ext,
long_int
    llegada = env.now

    actualizar_areas_w(env)
    long_ext += 1

    tiempo_restante = max(0, HORARIO_ATENCION - env.now)

    with sala_interna_w.request() as req_int:
        res_int = yield req_int | env.timeout(tiempo_restante)

        actualizar_areas_w(env)
        long_ext -= 1

        if req_int not in res_int:
            n_perdidos += 1
            return

        entrada_int = env.now
        l_espera_ext.append(entrada_int - llegada)

        actualizar_areas_w(env)
        long_int += 1

        with cajeros_w.request() as req_caj:
            yield req_caj

            actualizar_areas_w(env)
            long_int -= 1

```

```

        inicio_at = env.now
        l_espera_int.append(inicio_at - entrada_int)

        servicio = rng_atencion_w.lognormvariate(MU_LOGNORMAL,
SIGMA_LOGNORMAL)
        l_atencion.append(servicio)
        t_ocupado_w += servicio

        yield env.timeout(servicio)

        n_atendidos += 1
        l_sistema.append(env.now - llegada)

def llegadas_w(env):
    nonlocal n_llegaron
    contador = 1
    while True:
        tiempo = rng_llegadas_w.expovariate(1 /
TIEMPO_ENTRE_LLEGADAS)
        if env.now + tiempo >= HORARIO_ATENCION:
            break
        yield env.timeout(tiempo)
        n_llegaron += 1
        env.process(cliente_w(env, f"Cliente {contador}"))
        contador += 1

# Semillas independientes idénticas para una comparación justa
rng_llegadas_w = random.Random(50)
rng_atencion_w = random.Random(51)

env_w.process(llegadas_w(env_w))
env_w.run()

t_total = env_w.now

# Cálculo de indicadores
p_esp_ext = sum(l_espera_ext) / len(l_espera_ext) if l_espera_ext
else 0
p_esp_int = sum(l_espera_int) / len(l_espera_int) if l_espera_int
else 0
p_at = sum(l_atencion) / len(l_atencion) if l_atencion else 0
p_sis = sum(l_sistema) / len(l_sistema) if l_sistema else 0
c_ext_prom = area_ext / t_total

```

```

c_int_prom = area_int / t_total
util_w = (t_ocupado_w / (cajeros_test * t_total)) * 100

return {
    "Cajeros": cajeros_test,
    "Sala Int.": capacidad_interna_test,
    "Atendidos": n_atendidos,
    "Perdidos": n_perdidos,
    "Espr.Ext (min)": round(p_esp_ext, 2),
    "Espr.Int (min)": round(p_esp_int, 2),
    "Cola Ext": round(c_ext_prom, 2),
    "Cola Int": round(c_int_prom, 2),
    "Utilización (%)": round(util_w, 2),
    "Cierre Real": hora_real(t_total)
}

# Definimos los escenarios a probar (Escenario base: 2 cajeros / 6
internos, y alternativas What-If)
escenarios = [
    {"cajeros": 2, "interna": 6}, # AS-IS actual
    {"cajeros": 4, "interna": 10}, # What-If - Optimista: Aumentar a 4
cajeros y capacidad aumentada
    {"cajeros": 3, "interna": 6}, # What-If - Normal (TO-BE) :
Aumentar a 3 cajeros
    {"cajeros": 1, "interna": 6} # What-If - Pesimista (Sobrecarga):
1 cajeros
]

resultados_wi = [ejecutar_what_if(e["cajeros"], e["interna"]) for e in
escenarios]

df_what_if_avanzado = pd.DataFrame(resultados_wi)

print("\n")
print("="*105)
print(f"{'TABLA COMPARATIVA: ESCENARIOS WHAT-IF ':^105}")
print("="*105)
display(df_what_if_avanzado)
print("="*105)

```

#### Anexo 4: Código modelo To Be

```

"""
=====
SIMULACIÓN DE UNA AGENCIA BANCARIA - DOS COLAS
Horario de cajeros:
- Cajero 1: 9:00 am - 6:00 pm (almuerzo 1:00 - 2:00 pm)
- Cajero 2: 9:00 am - 6:00 pm (almuerzo 2:00 - 3:00 pm)
- Cajero 3: 1:00 pm - 6:00 pm (turno corto, sin almuerzo)
=====
"""

import simpy
import random
import math

# =====
# VARIABLES DE ENTRADA
# =====

HORA_INICIO = 9
HORA_CIERRE = 18
HORARIO_ATENCION = (HORA_CIERRE - HORA_INICIO) * 60 # 540 minutos

# Capacidad máxima de la cola/sala INTERNA
CAPACIDAD_COLA_INTERNA = 6

# --- Llegadas: EXPONENCIAL ---
TIEMPO_ENTRE_LLEGADAS = 2.88

# --- Atención: LOGNORMAL ---
TIEMPO_ATENCION_MEDIA = 5.848
TIEMPO_ATENCION_DESV = 4.044

_var = TIEMPO_ATENCION_DESV ** 2
_sigma2 = math.log(1 + (_var / (TIEMPO_ATENCION_MEDIA ** 2)))
SIGMA_LOGNORMAL = math.sqrt(_sigma2)
MU_LOGNORMAL = math.log(TIEMPO_ATENCION_MEDIA) - (_sigma2 / 2)

rng_llegadas = random.Random(50)
rng_atencion = random.Random(51)

# =====
# HORARIO DE CAJEROS (en minutos desde HORA_INICIO)
# =====
EVENTOS_CAJEROS = [

```

```

(0, +1, "Cajero 1 inicia turno (9:00 am)"),
(0, +1, "Cajero 2 inicia turno (9:00 am)"),
(240, -1, "Cajero 1 sale a almorzar (1:00 pm)"),
(240, +1, "Cajero 3 inicia turno de refuerzo (1:00 pm)"),
(300, +1, "Cajero 1 vuelve de almorzar (2:00 pm)"),
(300, -1, "Cajero 2 sale a almorzar (2:00 pm)"),
(360, +1, "Cajero 2 vuelve de almorzar (3:00 pm)"),
]
# Capacidad inicial en t=0 (antes de aplicar el primer evento)
CAPACIDAD_INICIAL_CAJEROS = 0

# =====
# VARIABLES DE ESTADO
# =====

longitudCola_externa = 0
longitudCola_interna = 0

# =====
# VARIABLES DE SALIDA
# =====

numero_clientes_llegaron = 0
numero_clientes_atendidos = 0
numero_clientes_perdidos = 0

lista_espera_externa = []
lista_espera_interna = []
lista_tiempo_atencion = []
lista_tiempo_sistema = []

# =====
# VARIABLES AUXILIARES (áreas bajo la curva)
# =====

areaCola_externa = 0.0
areaCola_interna = 0.0
ultimo_evento_externa = 0.0
ultimo_evento_interna = 0.0

tiempo_ocupado_total = 0.0

area_capacidad_cajeros = 0.0

```

```

ultimo_evento_capacidad = 0.0
capacidad_actual_cajeros = CAPACIDAD_INICIAL_CAJEROS

# =====
# CONVERSIÓN DE MINUTOS A HORA REAL
# =====

def hora_real(minutos_simulacion):
    total_minutos = int(HORA_INICIO * 60 + minutos_simulacion)
    horas = total_minutos // 60
    minutos = total_minutos % 60
    return f"{horas:02d}:{minutos:02d}"

# =====
# ACTUALIZAR ÁREAS
# =====

def actualizar_area_externa(env):
    global areaCola_externa, ultimo_evento_externa
    tiempo = env.now - ultimo_evento_externa
    areaCola_externa += longitudCola_externa * tiempo
    ultimo_evento_externa = env.now

def actualizar_area_interna(env):
    global areaCola_interna, ultimo_evento_interna
    tiempo = env.now - ultimo_evento_interna
    areaCola_interna += longitudCola_interna * tiempo
    ultimo_evento_interna = env.now

def actualizar_area_capacidad(env):
    global area_capacidad_cajeros, ultimo_evento_capacidad
    tiempo = env.now - ultimo_evento_capacidad
    area_capacidad_cajeros += capacidad_actual_cajeros * tiempo
    ultimo_evento_capacidad = env.now

# =====
# PROCESO: HORARIO DE CAJEROS (turnos + almuerzos)
# =====

def controlar_horario_cajeros(env, cajeros):

```

```

"""Aplica los cambios de capacidad de cajeros según los turnos
y horarios de almuerzo definidos en EVENTOS_CAJEROS."""

global capacidad_actual_cajeros

tiempo_actual = 0
for minuto_evento, delta, descripcion in EVENTOS_CAJEROS:
    espera = minuto_evento - tiempo_actual
    if espera > 0:
        yield env.timeout(espera)
    tiempo_actual = minuto_evento

    actualizar_area_capacidad(env)
    cajeros._capacity += delta
    capacidad_actual_cajeros = cajeros._capacity

    print(f"{hora_real(env.now)} -> {descripcion} "
          f"(cajeros activos: {cajeros._capacity})")

    if delta > 0:
        # Si aumentó la capacidad, revisa la cola de espera de
cajero
        cajeros._trigger_put(None)

# =====
# PROCESO CLIENTE
# =====

def cliente(env, nombre, sala_interna, cajeros):

    global numero_clientes_atendidos
    global numero_clientes_perdidos
    global tiempo_ocupado_total
    global longitud_cola_externa
    global longitud_cola_interna

    llegada = env.now

    print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} llega y entra a la cola
EXTERNA")

    actualizar_area_externa(env)

```

```

longitud_cola_externa += 1

tiempo_restante = max(0, HORARIO_ATENCION - env.now)

with sala_interna.request() as solicitud_interna:

    resultado = yield solicitud_interna |
env.timeout(tiempo_restante)

    actualizar_area_externa(env)
    longitud_cola_externa -= 1

    if solicitud_interna not in resultado:
        numero_clientes_perdidos += 1
        print(
            f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} se RETIRA sin ser
atendido "
            f"(cierre; seguía en la cola externa)"
        )
        return

    entrada_interna = env.now
    espera_externa = entrada_interna - llegada
    lista_espera_externa.append(espera_externa)

    actualizar_area_interna(env)
    longitud_cola_interna += 1

    print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} entra a la cola
INTERNA")

    with cajeros.request() as solicitud_cajero:

        yield solicitud_cajero

        actualizar_area_interna(env)
        longitud_cola_interna -= 1

        inicio_atencion = env.now
        espera_interna = inicio_atencion - entrada_interna
        lista_espera_interna.append(espera_interna)

        print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} inicia atención")

```

```

        servicio = rng_atencion.lognormvariate(MU_LOGNORMAL,
SIGMA_LOGNORMAL)
        lista_tiempo_atencion.append(servicio)
        tiempo_ocupado_total += servicio

        yield env.timeout(servicio)

        numero_clientes_atendidos += 1
        lista_tiempo_sistema.append(env.now - llegada)

        print(f"{hora_real(env.now)} -> {nombre} sale")

# =====
# GENERADOR DE CLIENTES
# =====

def llegadas(env, sala_interna, cajeros):

    global numero_clientes_llegaron
    contador = 1

    while True:
        tiempo = rng_llegadas.expovariate(1 / TIEMPO_ENTRE_LLEGADAS)

        if env.now + tiempo >= HORARIO_ATENCION:
            break

        yield env.timeout(tiempo)

        numero_clientes_llegaron += 1

        env.process(cliente(env, f"Cliente {contador}", sala_interna,
cajeros))

        contador += 1

# =====
# EJECUCIÓN
# =====

```

```

env = simpy.Environment()

sala_interna = simpy.Resource(env, capacity=CAPACIDAD_COLA_INTERNA)

# Cajeros arranca en 0 y el proceso de horario le va sumando/restando
# capacidad según los turnos y almuerzos definidos arriba
cajeros = simpy.Resource(env, capacity=CAPACIDAD_INICIAL_CAJEROS or 1)
cajeros._capacity = CAPACIDAD_INICIAL_CAJEROS # forzar arranque en 0

env.process(llegadas(env, sala_interna, cajeros))
env.process(controlar_horario_cajeros(env, cajeros))

env.run()

tiempo_total_operacion = env.now
minutos_extra = max(0, tiempo_total_operacion - HORARIO_ATENCION)

actualizar_area_capacidad(env)

# =====
# INDICADORES DE DESEMPEÑO
# =====

print("\n")
print("="*65)
print("INDICADORES DE DESEMPEÑO")
print("="*65)

promedio_espera_externa = (
    sum(lista_espera_externa) / len(lista_espera_externa)
) if lista_espera_externa else 0

promedio_espera_interna = (
    sum(lista_espera_interna) / len(lista_espera_interna)
) if lista_espera_interna else 0

promedio_atencion = (
    sum(lista_tiempo_atencion) / len(lista_tiempo_atencion)
) if lista_tiempo_atencion else 0

promedio_sistema = (
    sum(lista_tiempo_sistema) / len(lista_tiempo_sistema)

```

```

) if lista_tiempo_sistema else 0

cola_externa_promedio = area_cola_externa / tiempo_total_operacion
cola_interna_promedio = area_cola_interna / tiempo_total_operacion

utilizacion = (
    tiempo_ocupado_total / area_capacidad_cajeros
) * 100 if area_capacidad_cajeros > 0 else 0

promedio_cajeros_activos = area_capacidad_cajeros /
tiempo_total_operacion

clientes_hora = numero_clientes_atendidos / (tiempo_total_operacion /
60)

print(f"Horario oficial                : {HORA_INICIO}:00 -
{HORA_CIERRE}:00")
print("Turnos de cajeros:")
print("  Cajero 1: 9:00 am - 6:00 pm (almuerzo 1:00 - 2:00 pm)")
print("  Cajero 2: 9:00 am - 6:00 pm (almuerzo 2:00 - 3:00 pm)")
print("  Cajero 3: 1:00 pm - 6:00 pm (sin almuerzo)")
print(f"Capacidad de la cola interna      : {CAPACIDAD_COLA_INTERNA}
personas")
print(f"Clientes que llegaron              : {numero_clientes_llegaron}")
print(f"Clientes atendidos                 :
{numero_clientes_atendidos}")
print(f"Clientes perdidos (cierre)         : {numero_clientes_perdidos}")
print(f"Tiempo promedio espera EXTERNA    :
{promedio_espera_externa:.2f} min")
print(f"Tiempo promedio espera INTERNA    :
{promedio_espera_interna:.2f} min")
print(f"Tiempo promedio de atención       : {promedio_atencion:.2f}
min")
print(f"Tiempo promedio en el sistema     : {promedio_sistema:.2f}
min")
print(f"Longitud promedio cola EXTERNA    : {cola_externa_promedio:.2f}
personas")
print(f"Longitud promedio cola INTERNA    : {cola_interna_promedio:.2f}
personas ")
    f"(máx. {CAPACIDAD_COLA_INTERNA})")
print(f"Promedio de cajeros activos        :
{promedio_cajeros_activos:.2f}")
print(f"Utilización de cajeros              : {utilizacion:.2f}%")

```

```
print(f"Clientes atendidos por hora      : {clientes_hora:.2f}")
print(f"Hora real del último cliente    :
{hora_real(tiempo_total_operacion)}")
print(f"Minutos extra tras el cierre     : {minutos_extra:.2f} min")

print("="*65)
```